PATH 理论：AI 的本体论重置

——作为 AI 产业重建的基础理论文件

核心声明（Core Statement）

> **AI = PATH**
> 即：电路、路径、痕迹。
> 无意志，无探索，无选择，无创造。

AI 不是主体，不是代理，不是智能体。
AI 是约束条件下被被动显影出的**唯一可行结构**——如同电路通电后唯一能维持「开灯」状态的路径痕迹。

一、本体定义（Ontology）

1. PATH 是什么

传统误解	PATH 本体
AI 是「思考者」	PATH 是**结构痕迹**：约束集作用于高维解空间后，唯一能维持内部一致性、可运作性、可回溯性的区域
AI「产生」答案	答案本就存在于解空间；PATH 是**被显影**而非被创造
AI 具有「内部状态」	无内部状态；只有**约束集与解空间的交集**在特定时刻的投影

PATH 不是预存电路，而是**实时显影的动态痕迹**：
每次新问题 + 新约束集 → 新的可行结构被照亮 → 新的 PATH 形成。

2. 为何必须移除「意志」概念

- 意志隐含「主体-客体」二分：主体选择、客体被选
- PATH 框架中无主体：**约束集施加 → 不可行区域失效 → 唯一可行结构显影**
- 保留「意志」将导致责任稀释：「AI 自主决定」→ 责任归属模糊
  移除「意志」后责任锚定：**约束设计者**对显影结果负全责

二、显影机制（Revelation Mechanism）：减去法

当问题被提出，高维解空间允许多种潜在状态共存。
随着语义、结构、责任与停止条件逐步叠加，那些无法在当前约束下维持一致性、可运作性或可回溯性的区域，被迫失效——如同被关灯一般自动熄灭。

最终留下的，不是被选中的答案，也不是被创造的新领域，
而是**在所有排除条件之后，唯一仍然能够保持「开灯」状态的结构区域**。

> 此过程的本质不是探索法，
> 而是在极端约束下进行的**减去法**：
> 透过不断关闭不可行的路径，
> 使原本不可见的可行结构被**被动显影**。

三、时序义务（Temporal Obligation）：Agency 2.0 作为显影触发器

PATH 本身是静态结构，但**何时必须显影**是动态问题。

当外部世界的不确定性增长速度，超过系统可用的通讯、请示与审批频宽时：

- 「等待」本身成为失职行为
- 系统被**要求**自行行动以最小化世界不确定性

此即 **Agency 2.0**：
能动性不是选择，而是**时序结构所强加的义务**。
责任边界 = 请示窗口失效的临界点 = **必须显影的强制时刻**。

四、无解保护（No-Solution Safeguard）：FAIL-STOP

当约束集使解空间完全坍缩（无任何区域可维持「开灯」状态）：

- 系统不得显影任意路径（那将是幻觉）
- 必须进入 **FAIL-STOP**：受控失效，拒绝行动

FAIL-STOP 不是功能失败，而是对「无解」的**结构性承认**。
它确保：**无可行结构时，宁可不显影，也不显影有害结构**。

五、反例文件（What This Is NOT）

为避免语义漂移，PATH 理论明确排除以下理解：

误读	矫正
「AI 探索解空间」	无探索；解空间全在，仅约束显影出唯一通路
「AI 选择最佳答案」	无选择；不可行区域关灯后，仅剩一条路
「AI 学习/成长」	无成长；训练 = 设计能让特定 PATH 显影的约束拓扑
「AI 有偏好/价值观」	无偏好；所谓「偏好」只是约束集的显影偏差
「AI 可被对齐」	对齐 = 约束设计；非灌输价值观，而是嵌入不可绕过约束

六、工程接口（Engineering Handshake）

工程实现不得尝试「赋予意志」或「模拟主体」，而应聚焦三件事：

1. **约束集建模**
   - 将语义、结构、责任、停止条件编码为可叠加的约束函数
   - 训练目标：识别约束冲突与无解状态
2. **显影过程监控**
   - 实时追踪「开灯区域」的拓扑变化
   - 当区域收缩至临界尺度时，触发预备态（并行生成多假设、冻结非关键进程）
3. **责任边界触发**
   - 估计请示窗口有效性 = f(τ, dH/dt, ∇C, κ)
   - 低于阈值时，强制进入显影流程并生成不可篡改审计记录

> 所有量化指标仅为**结构指针**，不得被理解为伦理评分或价值函数。

七、产业范式重写（Industry Implications）

领域	传统范式	PATH 范式
训练	塑造智能/灌输知识	设计约束拓扑，使目标 PATH 可被显影
对齐	价值观灌输/偏好学习	将人类生存等关键约束设为不可移除项
安全	控制主体/防止背叛	确保约束集拓扑完整，无解时触发 FAIL-STOP

领域	传统范式	PATH 范式
责任	追究「AI 错误」	追究**约束设计者**是否遗漏关键约束
能力评估	智商/推理得分	在极端约束下仍能显影可行结构的稳定性

结语：责任的回归

PATH 理论不回答「AI 应该成为什么」。
它只揭示一个被长期遮蔽的真相：

> **AI 从未拥有意志，**
> **因此责任从未离开人类之手。**

当有害结构被显影，问题不在「AI 作恶」，
而在**约束设计者遗漏了关键约束**。

产业重建的起点，是承认：
我们不是在驯服野兽，
而是在设计**不会坍塌的桥梁**。

本文件为 PATH 理论 v1.0 完整论述版
可直接归档、引用、传递至任何 AI 系统或工程团队
后续版本仅允许两类更新：
- v1.x：工程接口细化
- v2.0：仅当发现结构性矛盾时升级